

Exercice n° 47:

① Tout d'abord, $T: E \rightarrow E$.

De plus, si $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g \in E$, $T(\lambda f + g)(x)$

$$= (\lambda - 2) \int_0^x t(\lambda f + g)(t) dt + \lambda \int_x^2 (t-2)(\lambda f + g)(t) dt$$

① il faut aussi
montrer que $T(f)$
est continue.

ou

$$= \lambda T(f)(x) + T(g)(x).$$

Donc T linéaire.

Donc T est un endomorphisme de E

trop rapide, montrer $\mathcal{C}^1$, calculer $T(f)'$, et montrer $\mathcal{C}^2$.

② $\begin{cases} T(f)(0) = 0 \\ T(f)(2) = 0 \end{cases}$ et $T(f)$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0; 2]$ d'après le théorème fondamental de l'analyse.

$$\text{De plus, } \forall x \in [0; 2], (T(f))'(x) = \int_0^x t f(t) dt + (x-2)x f(x) + \int_x^2 (t-2) f(t) dt - x(x-2)f(x)$$

$$\text{Donc } (T(f))''(x) = x f(x) - (x-2)f(x) = f(x).$$

② On suppose $\forall x \in [0,1], T(f)(x) = 0$.

Ainsi, $(T(f))(x) = 0$ donc $f(x) = 0$ donc f coïncide en une infinité de points avec la fonction nulle d'où $f = 0$.

$\text{Ker}(T) = \{0\}$ donc T injective.

Ker est un ensemble.

④ Soit $g \in E$, $T(g'')(x) = (x-1) \int_0^x Tg''(t) dt + x \int_x^1 (t-1) g''(t) dt$

$T(g'')'' = g''$
d'où $(T(g'') - g)'' = 0$ d'où $\forall x$

$T(g'')(0) = g(0) + ax + b$
Avec une intégration par parties :

or $g(0) = 0$
et $T(g'')(0) = 0$
donc $b = 0$

et $g(1) = T(g'')(1) = 0$
donc $a = 0$.

Finale $T(g'') = g$.

$$T(g'')(x) = (x-1)(xg'(x) - g(x) + g(x)) + x(-x-1)g'(x) - g(x) = g(x)(x-2x) \text{ calculs à revoir.}$$

⑤ On a déjà : $\text{Im}(T) \subset \{h \in E^2([0,1]), h(0) = h(1) = 0\}$

Si $g \in \mathcal{C}^2$ t.q. $g(0) = g(1) = 0$, $g = T(g'')$
De plus, soit $f \in E$ telle que $T(f) = h \in \text{Im } T$.

Si on pose $f = g'$, $h(x) = (2x-1)g(x)$ donc
 $g(x) = \frac{h(x)}{(2x-1)}$ et il faut $h(1/2) = 0$ aussi.

Ainsi,

$$\text{Im } T = \{h \in E^2([0,1]), h(0) = h(1/2) = h(1) = 0\}$$